

부트스트랩

목차

1.	서론	1
2.	관례	1
3.	대수 공간으로 표현 가능한 사상	1
4.	대수 공간으로 표현 가능한 준층 사상의 성질	4
5.	대각사상의 부트스트랩	5
6.	부트스트랩	7
7.	열린 부분 찾기	8
8.	동치관계의 슬라이싱	9
9.	부분군대상으로 나눈 몫	10
10.	최종 부트스트랩	12
11.	응용	14
12.	étale 위상에서의 대수 공간	17
	참고문헌	20

1. 서론

이 장에서는 앞 절들에서 마련한 내용을 사용하여, 스킴의 범주 위 집합의 준층이 대수 공간이 되는 판정 기준을 제시한다. 이 내용 가운데 일부는 Artin 의 연구에서 비롯한다. 다음을 참조하라: [Art69b], [Art70], [Art73], [Art71b], [Art71a], [Art69a], [Art69c], 그리고 [Art74]. 그러나 여기서는 가능한 한 Keel–Mori 논문의 논증과 비슷한 논증을 사용하는 방법을 취한다. [KM97] 을 참조하라.

2. 관례

이 장 전체에서 모든 스킴은 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 안에 있다고 가정한다. 또한 여기서 다루는 모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 동형이라는 성질을 갖는다고 가정한다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 이 장과 다음 장들에서는 S 위 대수 공간들의 범주에서 취한 X 와 자기 자신의 곱을 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 쓴다.

3. 대수 공간으로 표현 가능한 사상

여기서는 한 준층이 다른 준층 위에서 상대적으로 대수 공간으로 표현 가능하다는 개념을 정의하고, 이 개념의 몇 가지 성질을 증명한다.

정의 3.1. S 를 Sch_{fppf} 에 포함되는 스킴이라 하자. F, G 를 Sch_{fppf}/S 위의 준층이라 하자. 사상 $a : F \rightarrow G$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다는 것은, 모든 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 임의의 $\xi : U \rightarrow G$ 에 대하여 섬유곱 $U \times_{\xi, G} F$ 가 대수 공간이라는 뜻이다.

먼저 간단히 확인해 보자.

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. 그러면 f 는 대수 공간으로 표현 가능하다.

증명. 이는 형식적으로 따라온다. S 위 대수 공간들의 범주가 섬유곱을 갖는다는 사실을 사용한다. Spaces, Lemma 02X2 를 참조하라. $\square$

보조정리 3.3. S 를 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준층들의 섬유곱 도식

$$\begin{array}{ccc} G' \times_G F & \longrightarrow & F \\ \downarrow a' & & \downarrow a \\ G' & \longrightarrow & G \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. a 가 대수 공간으로 표현 가능하면 a' 도 대수 공간으로 표현 가능하다.

증명. 생략한다. 힌트: 이는 형식적으로 따라온다. $\square$

보조정리 3.4. S 를 Sch_{fppf} 에 포함되는 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 하자. G 가 층이면 F 도 층이다.

증명. (Spaces, Lemma 02WD 의 증명과 같다.) $\{\varphi_i : T_i \rightarrow T\}$ 를 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복이라 하자. 층 조건을 만족하는 $s_i \in F(T_i)$ 를 잡는다. 그러면 $\sigma_i = a(s_i) \in G(T_i)$ 도 층 조건을 만족한다. 따라서 $\sigma_i = \sigma|_{T_i}$ 를 만족하는 유일한 $\sigma \in G(T)$ 가 존재한다. 가정에 의해 $F' = h_T \times_{\sigma, G, a} F$ 는 층이다. 또한 $(\varphi_i, s_i) \in F'(T_i)$ 도 층 조건을 만족하므로, 어떤 유일한 $(id_T, s) \in F'(T)$ 에서 온다. 분명히 s 가 우리가 찾는 F 의 단면이다. $\square$

보조정리 3.5. S 를 Sch_{fppf} 에 포함되는 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 하자. 그러면 $\Delta_{F/G} : F \rightarrow F \times_G F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.

증명. (Spaces, Lemma 05L9 의 증명과 같다.) U 를 스킴이라 하고 $\xi = (\xi_1, \xi_2) \in (F \times_G F)(U)$ 라 하자. $\xi' = a(\xi_1) = a(\xi_2) \in G(U)$ 로 놓는다. 가정에 의해 섬유곱 $U \times_{\xi', G} F$ 를 표현하는 대수 공간 V 와 사상 $V \rightarrow U$ 가 존재한다. 특히 원소 ξ_1, ξ_2 는 U 위의 사상 $f_1, f_2 : U \rightarrow V$ 를 준다. V 가 섬유곱 $U \times_{\xi', G} F$ 를 표현하고 $\xi' = a \circ \xi_1 = a \circ \xi_2$ 이므로, 사상 $g : U' \rightarrow U$ 에 대하여

$$g^* \xi_1 = g^* \xi_2 \Leftrightarrow f_1 \circ g = f_2 \circ g.$$

따라서 $U \times_{\xi, F \times_G F} F$ 는 $V \times_{\Delta, V \times V, (f_1, f_2)} U$ 로 표현되며, 이는 대수 공간이다. $\square$

아래의 Lemma 3.6 의 증명에는 실제로 약간 주의가 필요하다. 아직 대수 공간으로 표현 가능한 변환들의 합성이 다시 대수 공간으로 표현 가능하다는 사실을 모르므로, Spaces, Lemma 02WY 의 증명에 쓰인 논증을 사용할 수 없기 때문이다. 실제로 우리는 바로 이 보조정리를 사용하여 그 명제를 증명할 것이다.

보조정리 3.6. S 를 Sch_{fppf} 에 포함되는 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 하자. G 가 대수 공간이면 F 도 대수 공간이다.

증명. Lemma 3.4 에서 F 가 층임을 보였다.

U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow G$ 를 전사인 étale 사상이라 하자. 이 경우 $U \times_G F$ 는 대수 공간이다. W 를 스킴이라 하고 $W \rightarrow U \times_G F$ 를 전사인 étale 사상이라 하자.

먼저 $W \rightarrow F$ 가 표현 가능함을 보이자. 이를 위해 X 를 스킴이라 하고 $X \rightarrow F$ 를 사상이라 하자. 그러면

$$W \times_F X = W \times_{U \times_G F} U \times_G F \times_F X = W \times_{U \times_G F} (U \times_G X)$$

$U \times_G F$ 와 G 가 모두 대수 공간이므로 이것은 스킴이다.

다음으로 $W \rightarrow F$ 가 전사이고 étale 임을 보이자 (이 사상이 표현 가능함을 이제 알았으므로 이 표현에는 의미가 있다). 이는 위 공식에서 따라온다. 실제로 $W \rightarrow U \times_G F$ 와 $U \rightarrow G$ 가 모두 전사이고

étale 이므로 $W \times_{U \times_G F} (U \times_G X) \rightarrow U \times_G X$ 와 $U \times_G X \rightarrow X$ 가 전사인 étale 사상이고, 전사인 étale 사상들의 합성도 전사이고 étale 이다.

$R = W \times_F W$ 로 놓는다. 위에서 본 바에 따라 R 은 스킴이고 사영 $t, s : R \rightarrow W$ 는 étale 이다. R 이 동치관계임은 분명하고, $W \rightarrow F$ 는 층들의 전사이다. 따라서 R 은 étale 동치관계이고 $F = W/R$ 이다. 그러므로 Spaces, Theorem 02WW 에 의해 F 는 대수 공간이다. $\square$

보조정리 3.7. S 를 스킴이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준층들의 사상이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 가정하자. X 가 S 위의 대수 공간이고 $X \rightarrow G$ 가 준층들의 사상이면, $X \times_G F$ 는 대수 공간이다.

증명. Lemma 3.3 에 의해 변환 $X \times_G F \rightarrow X$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다. 따라서 Lemma 3.6 에 의해 이는 대수 공간이다. $\square$

보조정리 3.8. S 를 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준층들의 사상

$$F \xrightarrow{a} G \xrightarrow{b} H$$

이 주어졌다고 하자. a 와 b 가 대수 공간으로 표현 가능하면 $b \circ a$ 도 그러하다.

증명. T 를 S 위의 스킴이라 하고 $T \rightarrow H$ 를 사상이라 하자. 가정에 의해 $T \times_H G$ 는 대수 공간이다. 따라서 Lemma 3.7 에 의해 $T \times_H F = (T \times_H G) \times_G F$ 도 대수 공간이다. $\square$

보조정리 3.9. $F_i, G_i : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$, $i = 1, 2$ 라 하고, S 를 스킴이라 하자. $a_i : F_i \rightarrow G_i$, $i = 1, 2$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 하자. 그러면

$$a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \longrightarrow G_1 \times G_2$$

는 대수 공간으로 표현 가능하다.

증명. $a_1 \times a_2$ 를 합성 $F_1 \times F_2 \rightarrow G_1 \times F_2 \rightarrow G_1 \times G_2$ 로 쓴다. 첫 번째 화살표는 사상 $G_1 \times F_2 \rightarrow G_1$ 에 의한 a_1 의 밀변환이고, 두 번째 화살표는 사상 $G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$ 에 의한 a_2 의 밀변환이다. 따라서 이 보조정리는 Lemma 3.8 과 3.3 의 형식적 귀결이다. $\square$

보조정리 3.10. S 를 스킴이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 와 $b : G \rightarrow H$ 를 함자 $(Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 사이의 변환이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) $\Delta : G \rightarrow G \times_H G$ 가 대수 공간으로 표현 가능하고,
- (2) $b \circ a : F \rightarrow H$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다.

그러면 a 는 대수 공간으로 표현 가능하다.

증명. U 를 S 위의 스킴이라 하고 $\xi \in G(U)$ 라 하자. 그러면

$$U \times_{\xi, G, a} F = (U \times_{b(\xi), H, b \circ a} F) \times_{(\xi, a), (G \times_H G), \Delta} G$$

이므로 Lemma 3.7 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 3.11. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 라 하자. F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 집합의 준층이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) F 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 Zariski 위상에 대한 층이다.
- (2) 지표집합 I 와 부분함자 $F_i \subset F$ 가 존재하여 다음을 만족한다.
 - (a) 각 F_i 는 $fppf$ 층이다.
 - (b) 각 $F_i \rightarrow F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.
 - (c) $\coprod F_i \rightarrow F$ 는 $fppf$ 층화 후 전사가 된다.

그러면 F 는 $fppf$ 층이다.

증명. $T \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 라 하고 $s \in F(T)$ 라 하자. (2)(c) 에 의해 어떤 fppf 피복 $\{T_j \rightarrow T\}$ 가 존재하여, 각 지표에 대해 어떤 $\alpha(j) \in I$ 에 대하여 $s|_{T_j}$ 가 $F_{\alpha(j)}$ 의 단면이 된다. $W_j \subset T$ 를 $T_j \rightarrow T$ 의 상이라 하자. 이는 Morphisms, Lemma 01UA 에 의해 열린 부분스킴이다. (2)(b) 에 의해 $F_{\alpha(j)} \times_{F, s|_{W_j}} W_j \rightarrow W_j$ 는 대수 공간의 단사사상이고 T_j 는 이 사상을 통해 분해된다. $\{T_j \rightarrow W_j\}$ 가 fppf 피복이므로 $F_{\alpha(j)} \times_{F, s|_{W_j}} W_j = W_j$ 이고, 다시 말해 $s|_{W_j} \in F_{\alpha(j)}(W_j)$ 이다. 따라서 $\coprod F_i \rightarrow F$ 가 Zariski 위상에 대하여 전사임을 얻는다.

$\{T_j \rightarrow T\}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 의 fppf 피복이라 하고, 모든 j 에 대해 $s|_{T_j} = s'|_{T_j}$ 인 $s, s' \in F(T)$ 를 잡는다. s, s' 가 같음을 보이겠다. (1) 에 의해 F 는 Zariski 층이므로 T 위에서 Zariski 국소적으로 작업해도 된다. 앞 문단의 결과에 따라 어떤 i 가 존재하여 $s \in F_i(T)$ 라고 가정해도 된다. 그러면 $s'|_{T_j}$ 가 F_i 의 단면임을 알 수 있다. (2)(b) 에 의해 $F_i \times_{F, s'} T \rightarrow T$ 는 대수 공간의 단사사상이고, 모든 T_j 는 이를 통해 분해된다. 따라서 $s' \in F_i(T)$ 이다. F_i 가 fppf 위상에 대한 층이므로 $s = s'$ 이다.

$\{T_j \rightarrow T\}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 의 fppf 피복이라 하고, $s_j \in F(T_j)$ 가 $s_j|_{T_j \times_T T_{j'}} = s_{j'}|_{T_j \times_T T_{j'}}$ 를 만족한다고 하자. 가정 (2)(c) 에 의해 피복을 세분하여, 어떤 $\alpha(j) \in I$ 에 대해 $s_j \in F_{\alpha(j)}(T_j)$ 라고 가정해도 된다. $W_j \subset T$ 를 $T_j \rightarrow T$ 의 상이라 하자. 이는 Morphisms, Lemma 01UA 에 의해 열린 부분스킴이다. 그러면 $\{T_j \rightarrow W_j\}$ 는 fppf 피복이다. $F_{\alpha(j)}$ 가 F 의 부분 준층이므로, s_j 를 $T_j \times_{W_j} T_j$ 로 제한하는 두 방식은 $F_{\alpha(j)}(T_j \times_{W_j} T_j)$ 의 원소로서 일치한다. 따라서 $F_{\alpha(j)}$ 의 층 조건에 의해, T_j 로의 제한이 s_j 인 $s'_j \in F_{\alpha(j)}(W_j)$ 가 존재한다. 두 지표 j, j' 에 대하여 F 의 단면 $s'_j|_{W_j \cap W_{j'}}$ 와 $s'_{j'}|_{W_j \cap W_{j'}}$ 는 앞 문단의 결과에 의해 일치한다. F 가 Zariski 층이므로 이로써 증명이 끝난다. $\square$

4. 대수 공간으로 표현 가능한 준층 사상의 성질

다음 정의를 사용하면 이 방법이 작동한다.

정의 4.1. S 를 스킴이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 위 준층들의 사상이라 하고, 이 사상이 대수 공간으로 표현 가능하다고 하자. $\mathcal{P}$ 를 대수 공간 사상의 성질로서 다음을 만족한다고 하자.

- (1) 임의의 밀변환 아래 보존되고,
- (2) 밑에서 fppf 국소적이다. Descent on Spaces, Definition 03YH 을 참조하라.

이때 모든 스킴 U 와 $\xi : U \rightarrow G$ 에 대하여 그로부터 얻는 대수 공간의 사상 $U \times_G F \rightarrow U$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면, a 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

우리는 밀변환 아래 안정적이고 밑의 fppf 위상에서 국소적인 사상의 성질에 대해서만 이 정의를 사용할 것임을 유의해야 한다. 이는 그렇지 않으면 정의 자체가 의미가 없어서가 아니라, 염두에 둔 성질에 더 잘 맞는 다른 정의를 주고자 할 수도 있기 때문이다.

위 정의는 예를 들어 다음 성질들에 적용된다¹: “전사”, “준콤팩트”, “étale”, “매끄러운”, “평탄”, “분리”, “(국소) 유한형”, “(국소) 준유한”, “(국소) 유한 표시”, “아핀”, “고유”, 그리고 “닫힌 몰입”. 다시 말해, 모든 스킴 T 와 사상 $\xi : T \rightarrow G$ 에 대하여 대수 공간의 사상 $T \times_{\xi, G} F \rightarrow T$ 가 전사 (각각 준콤팩트, étale, 평탄, 분리, (국소) 유한형, (국소) 준유한, (국소) 유한 표시, 고유, 닫힌 몰입) 이면, a 가 전사 (각각 준콤팩트, étale, 매끄러운, 평탄, 분리, (국소) 유한형, (국소) 준유한, (국소) 유한 표시, 고유, 닫힌 몰입) 이라고 한다.

다음으로 이 정의가 이미 존재하는 개념들과 일치하는지 확인한다. Lemma 3.2 에 의해 S 위 대수 공간들 사이의 모든 사상은 대수 공간으로 표현 가능하다. 또한 Morphisms of Spaces, Lemma 03MF (각각 03KG, 03XT, 03ZF, 03MM, 03KM, 040Y, 040Z, 0410, 03WG, 083R, 03M4) 에 의해, 위에서 정의한 전사 (각각 준콤팩트, étale, 매끄러운, 평탄, 분리, (국소) 유한형, (국소) 준유한, (국소) 유한 표시, 아핀, 고유, 닫힌 몰입) 는 대수 공간 사상에 대해 이미 존재하는 정의와 일치한다.

이제 몇 가지 형식적 보조정리를 제시한다.

¹밀변환 아래 보존된다는 사실은 Morphisms of Spaces, Lemmas 03MH, 03HF, 0466, 03ZE, 03MO, 03KL, 03XH, 03XL, 03XR, 03WI, 04WP, 그리고 Spaces, Lemma 02YW 에서 따라온다. 밑에서 fppf 국소적이라는 사실은 Descent on Spaces, Lemmas 041Q, 041L, 042B, 0429, 041W, 0421, 041U, 0427, 041T, 041Z, 0422, 그리고 0420 에서 따라온다.

보조정리 4.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 4.1 에서와 같은 성질이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준층들의 섬유곱 도식

$$\begin{array}{ccc} G' \times_G F & \longrightarrow & F \\ \downarrow a' & & \downarrow a \\ G' & \longrightarrow & G \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. a 가 대수 공간으로 표현 가능하고 $\mathcal{P}$ 를 가지면 a' 도 그러하다.

증명. 생략한다. 힌트: 이는 형식적으로 따라온다. $\square$

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 4.1 에서와 같은 성질이라 하고, $\mathcal{P}$ 가 합성 아래 안정적이라고 가정하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준층들의 사상

$$F \xrightarrow{a} G \xrightarrow{b} H$$

이 주어졌다고 하자. a, b 가 대수 공간으로 표현 가능하고 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $b \circ a$ 도 그러하다.

증명. 생략한다. 힌트: Lemma 3.8 과 합성 아래의 안정성을 사용하라. $\square$

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하자. $F_i, G_i : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$, $i = 1, 2$ 라 하자. $a_i : F_i \rightarrow G_i$, $i = 1, 2$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 4.1 에서와 같은 성질이라 하고, 합성 아래 안정적이라고 하자. a_1 과 a_2 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \rightarrow G_1 \times G_2$ 도 그러하다.

증명. 이 보조정리는 Lemma 3.9 에 의해 의미를 갖는다. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 4.5. S 를 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 대수 공간으로 표현 가능한 함수들의 변환이라 하자. $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 를 Definition 4.1 에서와 같은 성질들이라 하자. S 위 대수 공간들의 임의의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 $\mathcal{P}(f) \Rightarrow \mathcal{P}'(f)$ 라고 가정하자. a 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 a 는 성질 $\mathcal{P}'$ 도 갖는다.

증명. 형식적으로 따라온다. $\square$

보조정리 4.6. S 를 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 층들이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 가 대수 공간으로 표현 가능하고, 평탄하고, 국소 유한 표시이며 전사라고 하자. 그러면 $a : F \rightarrow G$ 는 층들의 사상으로서 전사이다.

증명. T 를 S 위의 스킴이라 하고 $g : T \rightarrow G$ 를 G 의 T -값 점이라 하자. 가정에 의해 $T' = F \times_G T$ 는 대수 공간이고, $T' \rightarrow T$ 는 평탄하고 국소 유한 표시인 전사 대수 공간 사상이다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow T'$ 를 전사인 étale 사상이라 하자. 그러면 대수 공간의 평탄 사상에 대한 정의에 의해 스킴의 사상 $U \rightarrow T$ 는 평탄하다. “국소 유한 표시”에 대해서도 마찬가지다. 또한 Morphisms of Spaces, Lemma 03MF 에 의해 $U \rightarrow T$ 는 전사이다. 따라서 $\{U \rightarrow T\}$ 는 fppf 피복이고, $g|_U \in G(U)$ 는 $F(U)$ 의 한 원소, 즉 사상 $U \rightarrow T' \rightarrow F$ 에서 온다. Sites, Definition 00WM 에 의해 이는 층들의 사상으로서 이 사상이 전사임을 증명한다. $\square$

5. 대각사상의 부트스트랩

이 절에서는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층 F 의 대각사상은, F 가 스킴 또는 대수 공간에 의한 “fppf 피복”을 갖기만 하면 표현 가능함을 증명한다. Lemma 5.3 을 참조하라.

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하자. F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준층이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\Delta_F : F \rightarrow F \times F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.
- (2) 모든 스킴 T 에 대하여 임의의 사상 $T \rightarrow F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.
- (3) 모든 대수 공간 X 에 대하여 임의의 사상 $X \rightarrow F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.

증명. (1) 을 가정하자. (3) 에서와 같은 $X \rightarrow F$ 를 잡는다. T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow F$ 를 사상이라 하자. 그러면

$$T \times_F X = (T \times_S X) \times_{F \times F, \Delta} F$$

이고, 이는 Lemma 3.7 와 (1) 에 의해 대수 공간이다. 따라서 $X \rightarrow F$ 는 표현 가능하고, 즉 (3) 이 성립한다. (3) $\Rightarrow$ (2) 는 자명하다. (2) 를 가정하자. T 를 스킴이라 하고 $(a, b) : T \rightarrow F \times F$ 를 사상이라 하자. 그러면

$$F \times_{\Delta_F, F \times F} T = (T \times_{a, F, b} T) \times_{T \times T, \Delta_T} T$$

이고, 이는 가정에 의해 대수 공간이다. 따라서 Δ_F 는 대수 공간으로 표현 가능하고, 즉 (1) 이 성립한다. $\square$

특히 F 가 이 보조정리의 동치인 조건들을 만족하는 준층이면, X 가 대수 공간인 임의의 사상 $X \rightarrow F$ 에 대하여 Definition 4.1 을 사용해서 $X \rightarrow F$ 가 전사 (각각 étale, 평탄, 국소 유한 표시) 라고 말할 수 있다.

실제로 부트스트랩을 수행하기 전에 흥미로운 보조정리 하나를 증명한다.

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층들의 Cartesian 도식

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{a} & F \\ f \downarrow & & \downarrow g \\ H & \xrightarrow{b} & G \end{array}$$

이 주어져서 $E = H \times_G F$ 라고 하자. 다음을 가정한다.

- (1) g 는 대수 공간으로 표현 가능하고, 전사이고, 평탄하며, 국소 유한 표시이다.
- (2) a 는 대수 공간으로 표현 가능하고, 분리이며, 국소 준유한이다.

그러면 b 도 (스킴으로) 표현 가능하고, 분리이며, 국소 준유한이다.

증명. T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow G$ 를 사상이라 하자. $T \times_G H$ 가 스킴이고 사상 $T \times_G H \rightarrow T$ 가 분리이며 국소 준유한임을 보여야 한다. 따라서 전체 도식을 T 로 밀변환하여 G 가 스킴이라고 가정해도 된다. 이 경우 F 는 대수 공간이다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow F$ 를 전사인 étale 사상이라 하자. 그러면 Morphisms of Spaces, Lemmas 0467 와 0468 에 의해 $U \rightarrow F$ 는 표현 가능하고, 전사이고, 평탄하며, 국소 유한 표시이다. Lemma 3.8 에 의해 $U \rightarrow G$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. a 의 밀변환 $E \times_F U \rightarrow U$ 는 여전히 분리이고 국소 준유한임을 유의하라 (Lemma 4.2). 따라서 보조정리 도식의 첫부분을 $E \times_F U \rightarrow U$ 로 바꾸어도 된다. 다시 말해, $F \rightarrow G$ 가 국소 유한 표시인 전사 평탄 스킴 사상이라고 가정해도 된다. 특히 $\{F \rightarrow G\}$ 는 스킴들의 fppf 피복이다. Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 에 의해 E 도 스킴이다. Descent, Lemma 02W5 에 의해 $E = H \times_G F$ 라는 사실은 fppf 피복 $\{F \rightarrow G\}$ 에 관한 E 위의 하강 데이터를 준다. More on Morphisms, Lemma 02W8 에 의해 이 하강 데이터는 유효하다. Descent, Lemma 02W5 를 다시 적용하면 H 가 스킴임을 얻는다. 이제 Descent, Lemmas 02KU 와 02VI 에 의해 b 가 분리이고 국소 준유한임을 얻는다. $\square$

이제 절 제목이 가리키는 결과를 제시한다.

보조정리 5.3. S 를 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 준층 F 는 층이다.
- (2) 대수 공간 X 와 사상 $X \rightarrow F$ 가 존재하여, 이 사상이 대수 공간으로 표현 가능하고 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.

그러면 Δ_F 는 (스킴으로) 표현 가능하다.

증명. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 전사인 étale 사상이라 하자. 그러면 Morphisms of Spaces, Lemmas 0467 와 0468 에 의해 $U \rightarrow X$ 는 표현 가능하고, 전사이고, 평탄하며, 국소 유한 표시이다. Lemma 4.3 에 의해 합성 $U \rightarrow F$ 도 대수 공간으로 표현 가능하고, 전사이고, 평탄하며, 국소 유

한 표시이다. 따라서 $R = U \times_F U$ 는 대수 공간이다. Lemma 3.7 를 참조하라. 대수 공간의 사상 $R \rightarrow U \times_S U$ 는 단사사상이므로 분리이다 (단사사상의 대각사상은 동형이기 때문이다. Morphisms of Spaces, Lemma 042M 을 참조하라). $U \rightarrow F$ 가 국소 유한 표시이므로 두 사상 $R \rightarrow U$ 도 국소 유한 표시이다. Lemma 4.2 을 참조하라. 따라서 $R \rightarrow U \times_S U$ 는 국소 유한형이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 0464 와 0462 을 사용하라). 종합하면 $R \rightarrow U \times_S U$ 는 국소 유한형 단사사상이므로 분리이고 국소 준유한인 사상이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0463 를 참조하라.

이제 Δ_F 가 표현 가능함을 증명할 준비가 되었다. T 를 스킴이라 하고 $(a, b) : T \rightarrow F \times F$ 를 사상이라 하자. 다음과 같이 놓는다.

$$T' = (U \times_S U) \times_{F \times F} T.$$

$U \times_S U \rightarrow F \times F$ 는 Lemma 4.4 에 의해 대수 공간으로 표현 가능하고, 전사이고, 평탄하며, 국소 유한 표시임을 유의하라. 따라서 T' 는 대수 공간이고 사영 $T' \rightarrow T$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. $Z = T \times_{F \times F} F$ 를 생각하자 (이는 층이다). 또한

$$Z' = T' \times_{U \times_S U} R = T' \times_T Z.$$

Z' 가 대수 공간임을 알 수 있다. 또한 증명의 첫 문단에서 R 이 대수 공간이고 사상 $R \rightarrow U \times_S U$ 가 분리이고 국소 준유한임을 보였으므로, $Z' \rightarrow T'$ 도 그러하다. 따라서 도식

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & T \end{array}$$

에 Lemma 5.2 를 적용하여 결론을 얻는다. □

위 결과의 한 변형을 제시한다.

보조정리 5.4. S 를 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. X 를 스킴이라 하고 $X \rightarrow F$ 가 대수 공간으로 표현 가능하고 국소 준유한이라고 하자. 그러면 $X \rightarrow F$ 는 (스킴으로) 표현 가능하다.

증명. T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow F$ 를 사상이라 하자. 대수 공간 $X \times_F T$ 가 스킴으로 표현 가능함을 보여야 한다. 사상

$$X \times_F T \longrightarrow X \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} T$$

을 생각하자. $X \times_F T \rightarrow T$ 가 국소 준유한이므로 표시된 화살표도 국소 준유한이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03XN). 한편 표시된 화살표는 단사사상이므로 분리이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 042N). 따라서 Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 에 의해 $X \times_F T$ 는 스킴이다. □

6. 부트스트랩

이 절의 결과는 더 강한 Theorem 10.1 에 의해 대체될 것임을 먼저 독자에게 알려 둔다. 한편 이 절의 정리는 증명이 훨씬 쉽고, 특히 주로 Deligne–Mumford 스택에 관심이 있는 독자에게는 이 이론이 작동하는 방식에 대한 상당한 통찰을 준다.

Spaces, Section 025X 에서 우리는 대수 공간을, 대각사상이 표현 가능하고 스킴에서 그 공간으로 가는 전사인 étale 사상이 존재하는 fppf 위상의 층으로 정의했다. 이 절에서는 대각사상이 대수 공간으로 표현 가능하고 대수 공간에 의한 전사인 étale 피복을 갖는 fppf 위상의 층도 대수 공간임을 보인다. 다시 말해, 대수 공간의 범주는 표현 가능한 대각사상과 스킴에 의한 étale 피복을 갖는 fppf 층 F 들을 스킴의 범주에 추가하여 얻는 확대이다. 이 절의 결과는 대수 공간의 범주에서 출발하여 같은 과정을 다시 수행해도 또 다른 범주가 생기지 않는다는 것이다.

이 절의 내용에 대한 또 다른 동기는, 뒤에서 관성 스택이 자명한 Deligne–Mumford 스택이 대수 공간과 동치임을 보장한다는 점이다. Algebraic Stacks, Lemma 045H 를 참조하라.

다음은 이 절의 주결과이다 (앞에서 말했듯이 이는 더 강한 Theorem 10.1 에 의해 대체된다).

정리 6.1. S 를 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 준층 F 는 층이다.
- (2) 대각사상 $F \rightarrow F \times F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.
- (3) 대수 공간 X 와 전사이고 *étale* 인 사상 $X \rightarrow F$ 가 존재한다.

또는 다음을 가정한다.

- (a) 준층 F 는 층이다.
- (b) 대수 공간 X 와 사상 $X \rightarrow F$ 가 존재하여, 이 사상이 대수 공간으로 표현 가능하고 전사이며 *étale* 이다.

그러면 F 는 대수 공간이다.

증명. Definition 4.1 바로 아래의 설명을 더 언급하지 않고 사용한다.

(1), (2), (3) 을 가정하고, (3) 에서와 같은 $X \rightarrow F$ 를 잡는다. Lemma 5.1 에 의해 사상 $X \rightarrow F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다. 따라서 (a) 와 (b) 가 성립한다.

(a) 와 (b) 를 가정하고, (b) 에서와 같은 $X \rightarrow F$ 를 잡는다. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 전사인 *étale* 사상이라 하자. Lemma 3.8 에 의해 변환 $U \rightarrow F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하고 전사이며 *étale* 이다. 따라서 F 가 대수 공간임을 증명하는 문제는 Δ_F 가 표현 가능함을 증명하는 것으로 귀착된다 (Spaces, Definition 025Y). 이는 Lemma 5.3 에서 즉시 따라온다. 한편 이 보조정리를 우회하여 다음 문단처럼 F 가 대수 공간임을 직접 보일 수도 있다.

구체적으로, U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow F$ 가 대수 공간으로 표현 가능하고 전사이며 *étale* 이라고 하자. 섬유곱 $R = U \times_F U$ 를 생각하자. 두 사영 $R \rightarrow U$ 는 모두 대수 공간으로 표현 가능하고 전사이며 *étale* 이다 (Lemma 4.2). 특히 Lemma 3.6 에 의해 R 은 대수 공간이다. 대수 공간의 사상 $R \rightarrow U \times_S U$ 는 단사사상이므로 분리이다 (단사사상의 대각사상은 동형이기 때문이다). $R \rightarrow U$ 가 *étale* 이므로 $R \rightarrow U$ 는 국소 준유한이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03XU 를 참조하라. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 03XN 에 의해 $R \rightarrow U \times_S U$ 도 국소 준유한이다. 그러므로 Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 을 적용할 수 있고 R 은 스킴이다. Lemma 4.6 에 의해 $U \rightarrow F$ 는 층들의 전사이다. 따라서 $F = U/R$ 이다. Spaces, Theorem 02WW 에 의해 F 는 대수 공간이다. $\square$

7. 열린 부분 찾기

먼저 Spaces, Lemma 02WU 를 군대상에 딸린 몫층으로 약간 개선하고 일반화한 보조정리를 증명한다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 군대상 스킴이라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 합성

$$U' \times_{g, U, t} R \xrightarrow{pr_1} R \xrightarrow{s} U$$

(The diagram shows a curved arrow labeled h from $U' \times_{g, U, t} R$ to U above the straight arrow pr_1 .)

의 상은 열린 부분 $W \subset U$ 이고,

- (2) 그로부터 얻는 사상 $h : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow W$ 는 *fppf* 위상에서 층들의 전사를 정의한다.

$R' = R|_{U'}$ 를 R 의 U' 로의 제한이라 하자. 그러면 *fppf* 위상에서 몫층들의 사상

$$U'/R' \rightarrow U/R$$

은 표현 가능하고 열린 몰입이다.

증명. W 는 U 의 R -불변 열린 부분스킴임을 유의하라. 실제로 W 의 점들의 집합은 Groupoids, Lemma 022Q 의 의미에서 $g(U') \subset U$ 의 한 점과 동치인 U 의 점들로 이루어진다 (이 보조정리는 Groupoids, Lemma 0232 에 의해 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 가 전동치관계이므로 적용할 수 있다). 또한 $g : U' \rightarrow U$ 는 W 를 통해 분해된다. $R|_W$ 를 R 의 W 로의 제한이라 하자. 그러면 R' 은 $R|_W$ 의 U' 로의 제한이기도 하다. 따라서 이 보조정리의 층 사상을 다음과 같이 분해할 수 있다.

$$U'/R' \longrightarrow W/R|_W \longrightarrow U/R$$

Groupoids, Lemma 02VH 에 의해 첫 번째 화살표는 층들의 동형이다. 따라서 g 가 R -불변 열린 부분의 U 로의 몰입인 경우에 보조정리를 보이면 충분하다.

$U' \subset U$ 가 R -불변 열린 부분이고 g 가 포함사상이라고 하자. $F = U/R$ 및 $F' = U'/R'$ 로 놓는다. Groupoids, Lemma 045Z 또는 02VH 에 의해 사상 $F' \rightarrow F$ 는 단사이다. $\xi \in F(T)$ 라 하자. $T \times_{\xi, F} F'$ 가 T 의 열린 부분스킴으로 표현 가능함을 보여야 한다. 어떤 fppf 피복 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}$ 가 존재하여 $\xi|_{T_i}$ 는 사상 $a_i : T_i \rightarrow U$ 의 $U \rightarrow U/R$ 에 의한 상이다. $V_i = a_i^{-1}(U')$ 로 놓는다. $T_i \times_T T_j$ 의 열린 부분스킴으로서 $V_i \times_T T_j = T_i \times_T V_j$ 임을 주장한다.

$a_i \circ \text{pr}_0$ 와 $a_j \circ \text{pr}_1$ 은 모두 단면 $\xi|_{T_i \times_T T_j} \in F(T_i \times_T T_j)$ 로 가는 사상 $T_i \times_T T_j \rightarrow U$ 이므로, 어떤 fppf 피복 $\{f_{ijk} : T_{ijk} \rightarrow T_i \times_T T_j\}$ 와 사상 $r_{ijk} : T_{ijk} \rightarrow R$ 가 존재하여

$$a_i \circ \text{pr}_0 \circ f_{ijk} = s \circ r_{ijk}, \quad a_j \circ \text{pr}_1 \circ f_{ijk} = t \circ r_{ijk},$$

를 만족한다. Groupoids, Lemma 045Y 를 참조하라. U' 가 R -불변이므로 $s^{-1}(U') = t^{-1}(U')$ 이고, 따라서 $f_{ijk}^{-1}(V_i \times_T T_j) = f_{ijk}^{-1}(T_i \times_T V_j)$ 이다. $\{f_{ijk}\}$ 가 전사이므로 위의 주장을 얻는다. 따라서 Descent, Lemma 03N0 에 의해 $f_i^{-1}(V) = V_i$ 를 만족하는 열린 부분스킴 $V \subset T$ 가 존재한다. V 가 $T \times_{\xi, F} F'$ 를 표현한다고 주장한다.

첫 단계로 $\xi|_V$ 가 $F'(V) \subset F(V)$ 에 속함을 보이자. 실제로 사상족 $\{V_i \rightarrow V\}$ 는 fppf 피복이고, 구성에 의해 $\xi|_{V_i} \in F'(V_i)$ 이다. 따라서 F' 의 층 성질에 의해 $\xi|_V \in F'(V)$ 를 얻는다. 마지막으로 $T' \rightarrow T$ 를 스킴의 사상이라 하고 $\xi|_{T'} \in F'(T')$ 라고 가정하자. 증명을 끝내려면 $T' \rightarrow T$ 가 V 를 통해 분해됨을 보여야 한다. 어떤 fppf 피복 $\{T'_j \rightarrow T'\}_{j \in J}$ 와 사상 $b_j : T'_j \rightarrow U'$ 가 존재하여 $\xi|_{T'_j}$ 는 b_j 의 $U' \rightarrow U/R$ 에 의한 상이다. 합성 $T'_j \rightarrow T$ 가 V 를 통해 분해됨을 보이면 충분함은 분명하다. 따라서 $\xi|_{T'}$ 가 사상 $b : T' \rightarrow U'$ 의 상이라고 가정해도 된다. 이제 $T' \times_T T_i \rightarrow T_i$ 가 V_i 를 통해 분해됨을 보이면 충분하다. 스킴 $T' \times_T T_i$ 위에서 ξ 의 제한은 $(U/R)(T' \times_T T_i)$ 의 두 원소 $a_i \circ \text{pr}_1$ 과 $b \circ \text{pr}_0$ 의 상이며, 그중 두 번째는 R -불변 열린 부분 U' 를 통해 분해된다. 따라서 Groupoids, Lemma 045Y 에 의해 어떤 피복 $\{h_k : Z_k \rightarrow T' \times_T T_i\}$ 와 사상 $r_k : Z_k \rightarrow R$ 가 존재하여 $a_i \circ \text{pr}_1 \circ h_k = s \circ r_k$ 및 $b \circ \text{pr}_0 \circ h_k = t \circ r_k$ 를 만족한다. U' 가 R -불변 열린 부분이고 b 의 상이 U' 에 포함되므로, 각 $a_i \circ \text{pr}_1 \circ h_k$ 의 상도 U' 에 포함된다. V_i 의 정의에 의해 $T' \times_T T_i \rightarrow T_i$ 의 상이 V_i 에 포함되며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

8. 동치관계의 슬라이싱

이 절에서는 주어진 동치관계를 슬라이싱하여 “개선” 하는 방법을 설명한다. 이는 익숙할 법한 “étale 슬라이싱” 이 아니라 훨씬 더 거친 종류의 슬라이싱이다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위 스킴들의 동치관계라 하자. $s, t : R \rightarrow U$ 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 S 위 스킴들의 동치관계 $j' : R' \rightarrow U' \times_S U'$ 와 동형

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

이 존재한다. 이 동형은 R' 을 R 안으로 보내는 사상 $U' \rightarrow U$ 에 의해 유도되고, $s', t' : R' \rightarrow U$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한이다.

증명. 이 보조정리를 여러 단계로 증명한다. 동치관계가 군대상 스킴을 주고, 동치관계의 제한도 동치관계라는 사실을 더 언급하지 않고 사용한다. Groupoids, Lemmas 02V8, 0233, 그리고 02VD 을 참조하라.

단계 1: $s, t : R \rightarrow U$ 가 국소 유한 표시인 Cohen–Macaulay 사상이라고 가정해도 된다. 실제로 More on Groupoids, Lemma 0460 에서와 같이, $s : R \rightarrow U$ 가 Cohen–Macaulay 인 최대 열린 부분이 $t^{-1}(U') \subset R$ 가 되도록 하는 열린 부분스킴 $g : U' \rightarrow U$ 를 잡고, R 의 U' 로의 제한을 R' 이라 쓰자. 위에서 인용한 보조정리에 의해

$$t^{-1}(U') \rightrightarrows U' \times_{g, U, t} R \xrightarrow[\text{pr}_1]{h} R \xrightarrow{s} U$$

가 전사임을 안다. h 가 평탄하고 국소 유한 표시이므로 $\{h\}$ 는 fppf 피복이다. 따라서 Groupoids, Lemma 02VH 에 의해 $U'/R' \rightarrow U/R$ 가 동형임을 안다. U' 의 구성에 의해 s', t' 는 Cohen–Macaulay 이고 국소 유한 표시이다.

단계 2. s, t 가 Cohen–Macaulay 이고 국소 유한 표시라고 가정하자. $u \in U$ 를 유한형인 점이라 하자. More on Groupoids, Lemma 04N0 에 의해 아핀 스킴 U' 와 사상 $g : U' \rightarrow U$ 가 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) g 는 몰입이다.
- (2) $u \in U'$ 이다.
- (3) g 는 국소 유한 표시이다.
- (4) h 는 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한이다.
- (5) 사상 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한이다.

여기서는 More on Groupoids, Situation 04MY 에서 도입한 표기법을 사용했다.

단계 3. 유한형인 각 점 $u \in U$ 에 대해 단계 2 에서와 같은 $g_u : U'_u \rightarrow U$ 를 하나 택하고, R 의 U'_u 로의 제한을 R'_u 라 쓰자. 다음과 같이 쓴다. $h_u = s \circ \text{pr}_1 : U'_u \times_{g_u, U, t} R \rightarrow U$. $U' = \coprod_{u \in U} U'_u$ 및 $g = \coprod g_u$ 로 놓는다. 위와 같이 R' 을 R 의 U' 로의 제한이라 하자. 순서쌍 (U', g) 가 원하는 성질을 만족한다고 주장한다² 다음을 유의하라.

$$\begin{aligned} R' &= \coprod_{u_1, u_2 \in U} (U'_{u_1} \times_{g_{u_1}, U, t} R) \times_R (R \times_{s, U, g_{u_2}} U'_{u_2}) \\ &= \coprod_{u_1, u_2 \in U} (U'_{u_1} \times_{g_{u_1}, U, t} R) \times_{h_{u_1}, U, g_{u_2}} U'_{u_2} \end{aligned}$$

따라서 사영 $s' : R' \rightarrow U' = \coprod U'_{u_2}$ 는 $\coprod h_{u_1}$ 의 밀변환으로서 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한이다. 마지막으로, 구성에 의해 사상 $h : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U$ 는 $\coprod h_u$ 와 같으므로 그 상은 U 의 모든 유한형 점을 포함한다. 각 h_u 가 평탄하고 국소 유한 표시이므로 h 도 평탄하고 국소 유한 표시이다. 특히 h 의 상은 열린 부분이다 (Morphisms, Lemma 01UA 을 참조하라). 또한 유한형 점들의 집합은 조밀하므로 (Morphisms, Lemma 02J4 를 참조하라), h 의 상이 U 임을 얻는다. 이는 $\{h\}$ 가 fppf 피복임을 뜻한다. Groupoids, Lemma 02VH 에 의해 $U'/R' \rightarrow U/R$ 는 동형이다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

9. 부분군대상으로 나는 몫

마지막 부트스트랩을 수행하기 전에 보조정리 하나가 더 필요하다. 스킴론적 판본을 다루기 전에 “보통” 군대상의 관점에서 무슨 일이 일어나는지 논의하자.

$\mathcal{C}$ 를 군대상이라 하자. Categories, Definition 0018 를 참조하라. Groupoids, Section 0230 에서 논의했듯이 이는 오중항 $(\text{Ob}, \text{Arrows}, s, t, c)$ 에 대응한다. 다음을 만족하는 부분집합 $P \subset \text{Arrows}$ 가 주어졌다고 하자: $(\text{Ob}, P, s|_P, t|_P, c|_P)$ 도 군대상이고 P 안에는 자명하지 않은 자기동형이 없다. 그러면 몫 군대상 $(\overline{\text{Ob}}, \overline{\text{Arrows}}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 를 다음과 같이 구성할 수 있다.

²여기서는 U' 가 지나치게 크지 않은지, 즉 범주 Sch_{fppf} 의 한 대상과 동형인지 확인해야 한다. Section 2 을 참조하라. 이는 순전히 집합론적인 문제이다. Sets, Section 000H 에서 도입한 스킴의 크기 개념을 사용하자. 각 U'_u 의 크기는 U 의 크기 이하이고, 지표집합의 기수는 U 의 크기로 제한되는 $|U|$ 의 기수 이하임을 유의하라. 따라서 Sets, Lemma 000R 의 (6) 에 의해 U' 는 Sch_{fppf} 의 한 대상과 동형이다.

- (1) $\overline{\text{Ob}} = \text{Ob}/P$ 는 P -동형류들의 집합이다.
- (2) $\overline{\text{Arrows}} = P \backslash \text{Arrows}/P$ 는 $\mathcal{C}$ 의 화살표들을 P 의 화살표와 전합성 및 후합성하는 것까지 동일 시한 집합이다.
- (3) 원천 및 표적 사상 $\overline{s}, \overline{t} : P \backslash \text{Arrows}/P \rightarrow \text{Ob}/P$ 는 s, t 에 의해 유도된다.
- (4) 합성은 잘 정의되는 규칙 $\overline{c}(\overline{a}, \overline{b}) = \overline{c(a, b)}$ 로 정의한다.

실제로 원래 군대상 $(\text{Ob}, \text{Arrows}, s, t, c)$ 는 몫사상 $g : \text{Ob} \rightarrow \overline{\text{Ob}}$ 에 의한 군대상 $(\overline{\text{Ob}}, \overline{\text{Arrows}}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 의 제한과 표준적으로 동형이다 (Groupoids, Section 02VA 의 논의를 참조하라). 이는 다음 등식이 성립 한다는 뜻을 상기하라.

$$\text{Arrows} = \text{Ob} \times_{g, \overline{\text{Ob}}, \overline{t}} \overline{\text{Arrows}} \times_{\overline{s}, \overline{\text{Ob}}, g} \text{Ob}$$

P 에 자명하지 않은 자기동형이 없으므로 이 등식이 성립한다. 자세한 내용은 생략한다.

다음 보조정리는 훨씬 더 일반적으로 성립하지만, 여기서는 마지막 부트스트랩의 증명에서 사용할 판 본만 제시한다 (그 뒤에는 이 보조정리의 더 일반적인 판본들을 더 쉽게 증명할 수 있다).

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 군대상 스킴이라 하자. $P \rightarrow R$ 를 스킴의 단사사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) $(U, P, s|_P, t|_P, c|_{P \times_{s, U, t} P})$ 는 군대상 스킴이다.
- (2) $s|_P, t|_P : P \rightarrow U$ 는 유한 국소 자유이다.
- (3) $j|_P : P \rightarrow U \times_S U$ 는 단사사상이다.
- (4) U 는 아핀이다.
- (5) $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 분리이고 국소 준유한이다.

그러면 U/P 는 아핀 스킴 $\overline{U}$ 로 표현 가능하고, 몫사상 $U \rightarrow \overline{U}$ 는 유한 국소 자유이며, $P = U \times_{\overline{U}} U$ 이다. 또한 R 은 몫사상 $U \rightarrow \overline{U}$ 에 의한 $\overline{U}$ 위 군대상 스킴 $(\overline{U}, \overline{R}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 의 제한이다.

증명. 조건 (1), (2), (3), (4) 와 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 U/P 를 표현하는 아핀 스킴 $\overline{U}$ 가 존재하고, 사상 $U \rightarrow \overline{U}$ 는 유한 국소 자유이며, $P = U \times_{\overline{U}} U$ 이다. 식별 $P = U \times_{\overline{U}} U$ 은 $t|_P = \text{pr}_0$ 및 $s|_P = \text{pr}_1$ 이 되며, 합성이 $\text{pr}_{02} : U \times_{\overline{U}} U \times_{\overline{U}} U \rightarrow U \times_{\overline{U}} U$ 와 같아지도록 주어진다. 유한 국소 자유 사상들의 곱은 유한 국소 자유이다 (Spaces, Lemma 02WM 와 Morphisms, Lemmas 02KD 및 02KC 를 참조하라). $\overline{R}$ 을 얻기 위해 유한 국소 자유 사상 $U \times_S U \rightarrow \overline{U} \times_S \overline{U}$ 를 따라 스킴 R 을 하강시킨다. 구체적으로, 위의 결과에 의해

$$(U \times_S U) \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U) = P \times_S P$$

임을 유의하라. 따라서 $R/U \times_S U/\overline{U} \times_S \overline{U}$ 에 대한 하강 데이터 (Descent, Definition 023V 참조) 를 주는 것은, 코사이클 조건을 만족하는 $P \times_S P$ 위의 동형

$$\varphi : R \times_{(U \times_S U), t \times t} (P \times_S P) \longrightarrow (P \times_S P) \times_{s \times s, (U \times_S U)} R$$

를 주는 것이다. T -값 점에 대해 φ 를 다음 규칙으로 정의한다.

$$\varphi : (r, (p, p')) \longmapsto ((p, p'), p^{-1} \circ r \circ p')$$

여기서 합성은 군대상 범주 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 에서 취한다. $(r, (p, p'))$ 가 φ 의 원천의 T -값 점이 되려면 $t(r) = t(p)$ 와 $s(r) = t(p')$ 가 성립해야 하므로 이 정의에는 의미가 있다. 이 사상은 동형이고, 그 역은 $((p, p'), r') \mapsto (p \circ r' \circ (p')^{-1}, (p, p'))$ 로 주어진다. 코사이클 조건을 확인하려면 다음 등식 위의 사 상으로서 $\varphi_{02} = \varphi_{12} \circ \varphi_{01}$ 임을 확인해야 한다.

$$(U \times_S U) \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U) \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U) = (P \times_S P) \times_{s \times s, (U \times_S U), t \times t} (P \times_S P)$$

직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\begin{array}{lll} \varphi_{02} & (r, (p_1, p'_1), (p_2, p'_2)) & \mapsto ((p_1, p'_1), (p_2, p'_2), (p_1 \circ p_2)^{-1} \circ r \circ (p'_1 \circ p'_2)) \\ \varphi_{01} & (r, (p_1, p'_1), (p_2, p'_2)) & \mapsto ((p_1, p'_1), p_1^{-1} \circ r \circ p'_1, (p_2, p'_2)) \\ \varphi_{12} & ((p_1, p'_1), r, (p_2, p'_2)) & \mapsto ((p_1, p'_1), (p_2, p'_2), p_2^{-1} \circ r \circ p'_2) \end{array}$$

(표기는 명백하다.) 이는 원하는 결론을 준다. (5) 에 의해 j 가 분리이고 국소 준유한이므로 More on Morphisms, Lemma 02W8 를 적용하여 스킴 $\bar{R} \rightarrow \bar{U} \times_S \bar{U}$ 와 동형

$$R \rightarrow \bar{R} \times_{(\bar{U} \times_S \bar{U})} (U \times_S U)$$

을 얻는다. 이 동형은 하강 데이터 φ 를 $\bar{R} \times_{(\bar{U} \times_S \bar{U})} (U \times_S U)$ 위의 표준 하강 데이터와 식별한다. Descent, Definition 023Z 을 참조하라.

$U \times_S U \rightarrow \bar{U} \times_S \bar{U}$ 가 유한 국소 자유이므로, 밀변환인 $R \rightarrow \bar{R}$ 도 유한 국소 자유이다. 따라서 $R \rightarrow \bar{R}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층들의 사상으로서 전사이다. φ 를 위와 같이 택했으므로, T -값 점 $r, r' \in R(T)$ 가 $\bar{R}$ 에서 같은 상을 가질 필요충분조건은 어떤 $p, p' \in P(T)$ 에 대하여 $p^{-1} \circ r \circ p'$ 이다. 따라서 $\bar{R}$ 은 앞의 논의에서 쓴 표기법에 따라 층

$$T \mapsto \overline{R(T)} = P(T) \backslash R(T) / P(T)$$

을 표현한다. 그러므로 “보통” 군대상의 경우에 대한 논의에서와 똑같이 $(\bar{U} = U/P, \bar{R} = P \backslash R/P)$ 위의 군대상 구조를 정의할 수 있다. 이로부터 (U, R, s, t, c) 가 사상 $U \rightarrow \bar{U}$ 에 의한 이 군대상 구조의 당김임을 얻는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

10. 최종 부트스트랩

다음 결과는 앞의 결과들보다 상당히 더 나아간다.

정리 10.1. S 를 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. 다음 조건 가운데 어느 하나라도 성립하면 F 는 대수 공간이다.

- (1) $F = U/R$ 이고, 여기서 (U, R, s, t, c) 는 S 위 대수 공간들의 군대상이며 s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 동치관계인 경우,
- (2) $F = U/R$ 이고, 여기서 (U, R, s, t, c) 는 S 위 군대상 스킴이며 s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 동치관계인 경우,
- (3) F 가 층이고, 어떤 대수 공간 U 와 대수 공간으로 표현 가능하며 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시인 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재하는 경우,
- (4) F 가 층이고, 어떤 스킴 U 와 대수 공간 또는 스킴으로 표현 가능하며 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시인 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재하는 경우,
- (5) F 가 층이고, Δ_F 가 대수 공간으로 표현 가능하며, 어떤 대수 공간 U 와 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시인 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재하는 경우, 또는
- (6) F 가 층이고, Δ_F 가 표현 가능하며, 어떤 스킴 U 와 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시인 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재하는 경우.

증명. 자명한 관찰부터 하자. (6) 은 (5) 의 특수한 경우이고 (4) 는 (3) 의 특수한 경우이다. 먼저 (5) 와 (3) 의 경우가 (1) 의 경우로 환원됨을 증명하자. 실제로 대각사상을 부트스트랩하는 Lemma 5.3 에 의해 (3) 이 (5) 를 함의함을 알 수 있다. (5) 의 경우에는 $R = U \times_F U$ 로 놓는데, 가정에 의해 이는 대수 공간이다. 더욱이 가정에 의해 두 사영 $s, t : R \rightarrow U$ 는 모두 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이다. 사상 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 명백히 동치관계이다. Lemma 4.6 에 의해 사상 $U \rightarrow F$ 는 층들의 전사이다. 따라서 $F = U/R$ 이고, 이로써 (1) 의 경우로 환원된다.

다음으로 (1) 이 (2) 로 환원됨을 보이자. 실제로 (U, R, s, t, c) 를 S 위 대수 공간들의 군대상이라 하되, s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 동치관계라 하자. 스킴 U' 과 전사 étale 사상 $U' \rightarrow U$ 를 택하자. $R' = R|_{U'}$ 를 R 의 U' 에 대한 제한이라 하자. Groupoids in Spaces, Lemma 046P 에 의해 $U/R = U'/R'$ 임을 알 수 있다. 또한 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 도 평탄이고 국소 유한 표시이므로 (More on Groupoids in Spaces, Lemma 04RP 를 참조하라), U 가 스킴인 경우로 환원된다. j 가 동치관계이므로 j 는 단사사상이다. $s : R \rightarrow U$ 가 국소 유한 표시이므로 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 국소 유한형이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0462 를 참조하라. Morphisms of Spaces, Lemma 0463 에

의해 j 는 국소 준유한이고 분리이다. 따라서 U 가 스킴이면 Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 에 의해 R 도 스킴이다. 그러므로 정리를 (2) 의 경우에 증명하는 것으로 환원된다.

$F = U/R$ 라 가정하자. 여기서 (U, R, s, t, c) 는 S 위 군대상 스킴이고, s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이며, $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 동치관계이다. Lemma 8.1 에 의해 s, t 가 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 경우로 환원된다. $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 를 아핀 열린 덮개라 하자. (뒤에서 집합론적 문제를 피하려고 첨자집합 I 의 기수와 U 의 크기가 $\leq$ 관계를 이루도록 택한다. 대부분의 독자는 이 언급을 무시해도 좋다.) $(U_i, R_i, s_i, t_i, c_i)$ 를 R 의 U_i 에 대한 제한이라 하자. R_i 는 R 의 열린 부분스킴 $s^{-1}(U_i) \cap t^{-1}(U_i)$ 이고 s_i, t_i 는 이 열린 부분에 대한 s, t 의 제한이므로, s_i, t_i 도 여전히 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한임이 명백하다. Lemma 7.1 (또는 더 간단한 Spaces, Lemma 02WU) 에 의해 사상 $U_i/R_i \rightarrow U/R$ 는 열린 몰입으로 표현 가능하다. 따라서 $F_i = U_i/R_i$ 가 대수 공간임을 보일 수 있다면, Spaces, Lemma 02WQ 에 의해 $\coprod_{i \in I} F_i$ 도 대수 공간이다. $U = \bigcup U_i$ 가 열린 덮개이므로 $\coprod F_i \rightarrow F$ 가 전사임은 명백하다. 따라서 Spaces, Lemma 02WR 에 의해 U/R 는 대수 공간이다. 이렇게 하여 U 가 아핀이고 s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한이며 j 는 동치관계인 경우로 환원된다.

(U, R, s, t, c) 가 S 위 군대상 스킴이고, U 는 아핀이며, s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한이며, j 는 동치관계라 가정하자. $u \in U$ 를 택하자. More on Groupoids in Spaces, Lemma 04S0 를 $u \in U, R, s, t, c$ 에 적용한다. 그러면 아핀 스킴 U' , étale 사상 $g : U' \rightarrow U$, 그리고 $\kappa(u) = \kappa(u')$ 인 점 $u' \in U'$ 를 얻으며, 제한 $R' = R|_{U'}$ 는 u' 위에서 준분할이다. g 가 étale 이므로 상 $g(U')$ 는 열린고 u 를 포함한다. 따라서 이 보조정리를 반복해서 적용하면 유한 개의 점 $u_i \in U, i = 1, \dots, n$, 아핀 스킴 U'_i , étale 사상 $g_i : U'_i \rightarrow U$, 그리고 $g(u'_i) = u_i$ 인 점 $u'_i \in U'_i$ 를 찾을 수 있어서, (a) 각 제한 R'_i 는 U'_i 의 어떤 점 위에서 준분할이고 (b) $U = \bigcup_{i=1, \dots, n} g_i(U'_i)$ 이다. 이제 앞 단락의 논증 마지막 부분을 다시 적용한다. Lemma 7.1 (또는 더 간단한 Spaces, Lemma 02WU) 에 의해 사상 $U'_i/R'_i \rightarrow U/R$ 는 열린 몰입으로 표현 가능하다. $F_i = U'_i/R'_i$ 가 대수 공간임을 보일 수 있다면, Spaces, Lemma 02WQ 에 의해 $\coprod_{i \in I} F_i$ 도 대수 공간이다. $\{g_i : U'_i \rightarrow U\}$ 가 étale 덮개이므로 $\coprod F_i \rightarrow F$ 가 전사임은 명백하다. 따라서 Spaces, Lemma 02WR 에 의해 U/R 는 대수 공간이다. 이렇게 하여 U 가 아핀이고 s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한이며, j 는 동치관계이고, 어떤 $u \in U$ 에 대하여 R 이 u 위에서 준분할인 경우로 환원된다.

(U, R, s, t, c) 가 S 위 군대상 스킴이고, U 는 아핀이며, $u \in U$ 이고, s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한이며, $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 동치관계이고, R 은 u 위에서 준분할이라 가정하자. $P \subset R$ 를 u 위에서 R 의 준분할이라 하자. Lemma 9.1 에 의해 (U, R, s, t, c) 는 전사 유한 국소 자유 사상 $U \rightarrow \bar{U}$ 에 의한 군대상 $(\bar{U}, \bar{R}, \bar{s}, \bar{t}, \bar{c})$ 의 제한이고, $P = U \times_{\bar{U}} U$ 임을 알 수 있다. s 가 다음 분해를 가짐에 유의하라.

$$R = U \times_{\bar{U}, \bar{t}} \bar{R} \times_{\bar{s}, \bar{U}} U \xrightarrow{\text{pr}_{23}} \bar{R} \times_{\bar{s}, \bar{U}} U \xrightarrow{\text{pr}_2} U$$

사상 pr_2 는 $\bar{s}$ 의 밀변환이고, 사상 pr_{23} 은 전사 유한 국소 자유 사상 $U \rightarrow \bar{U}$ 의 밀변환이다. s 가 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한이며 pr_{23} 이 전사 유한 국소 자유이므로 (그러한 사상의 밀변환이므로), Descent, Lemmas 036K 와 036N, 그리고 Morphisms, Lemma 0GWS 에 의해 pr_2 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한이다. pr_2 는 $U \rightarrow \bar{U}$ 에 의한 사상 $\bar{s}$ 의 밀변환이고 $\{U \rightarrow \bar{U}\}$ 는 fppf 덮개이므로, Descent, Lemmas 02L2, 02KY, 02VI 에 의해 $\bar{s}$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한임을 얻는다. $\bar{t}$ 도 마찬가지이다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\bar{U}} U & \xlongequal{\quad} & P \longrightarrow R \\ & \searrow & \downarrow \quad \downarrow \\ & & \bar{U} \xrightarrow{\bar{e}} \bar{R} \end{array}$$

제한에 관한 일반적 사실에 의해 바깥쪽 네 꼭짓점은 Cartesian 도식을 이룬다. 이 등식에 의해 안쪽 정사각형도 Cartesian 이다. P 는 R 에서 열려 있으므로 (준분할의 정의에 의해), Descent, Lemma 02L3 에 의해 $\bar{e}$ 는 열린 몰입이다. Groupoids, Lemma 045Z 를 적용하면 $U/R = \bar{U}/\bar{R}$ 이다. 따라서

(U, R, s, t, c) 가 S 위 군대상 스킴이고, U 는 아핀이며, $u \in U$ 이고, s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이고 국소 준유한이며, $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 동치관계이고, $e : U \rightarrow R$ 가 열린 몰입인 경우로 환원되었다!

물론 e 가 열린 몰입이고 s, t 가 평탄이고 국소 유한 표시이면, 사상 t, s 는 étale 이다. 예를 들어 More on Groupoids, Lemma 04R9 를 적용하면 이를 알 수 있다. 이 보조정리는 $\Omega_{R/U} = 0$ 임을 보이고, 이는 다시 $s, t : R \rightarrow U$ 가 G-비분기임을 함의하며 (Morphisms, Lemma 02G5 를 참조하라), 이는 다시 s, t 가 étale 임을 함의한다 (Morphisms, Lemma 02GV 를 참조하라). 마지막으로 s, t 가 étale 이면 Spaces, Theorem 02WW 에 의해 U/R 는 대수 공간이다. $\square$

11. 응용

첫 번째 응용으로 다음 기본 사실을 얻는다.

fppf 국소적으로 대수 공간인 층은 대수 공간이다.

이것이 다음 보조정리의 내용이다. 가정 (2) 는 $F|_{(Sch/S_i)_{fppf}}$ 가 대수 공간이라는 조건과 동치임에 유의하라. Spaces, Lemma 04SH 를 참조하라. 가정 (3) 은 집합론적 조건이며, 집합론적 문제를 염려하지 않는 독자는 무시해도 된다.

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 덮개라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) F 는 층이다.
- (2) 각 $F_i = h_{S_i} \times F$ 는 대수 공간이다.
- (3) $\coprod_{i \in I} F_i$ 는 대수 공간이다 (Spaces, Lemma 02WQ 를 참조하라).

그러면 F 는 대수 공간이다.

증명. 사상 $\coprod F_i \rightarrow F$ 를 생각하자. 이는 $F \rightarrow S$ 에 의한 $\coprod S_i \rightarrow S$ 의 밀변환이다. 따라서 fppf 덮개의 정의와 Lemma 4.2 에 의해 표현 가능하고 국소 유한 표시이고 평탄이고 전사이다. 그러므로 Theorem 10.1 을 적용하면 F 가 대수 공간임을 얻는다. $\square$

다음은 Lemma 11.1 의 특수한 경우로, 집합론적 문제를 염려할 필요가 없다.

보조정리 11.2. S 를 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 덮개라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) F 는 층이다.
- (2) 각 $F_i = h_{S_i} \times F$ 는 대수 공간이다.
- (3) 사상 $F_i \rightarrow S_i$ 는 유한형이다.

그러면 F 는 대수 공간이다.

증명. 위의 Lemma 11.1 를 사용할 것이다. 이를 위해 F_i 가 S_i 위에서 유한형이라는 가정으로부터 그 보조정리의 집합론적 조건이 성립함을 보이겠다 (필요하다면 주어진 S 의 덮개를 조금 세분한 뒤에). 독자에게는 증명의 나머지 부분을 건너뛰기를 권한다.

$S'_i \rightarrow S_i$ 가 스킴의 사상이면

$$h_{S'_i} \times F = h_{S'_i} \times_{h_{S_i}} h_{S_i} \times F = h_{S'_i} \times_{h_{S_i}} F_i$$

는 S'_i 위 유한형 대수 공간이다. Spaces, Lemma 02X2 와 Morphisms of Spaces, Lemma 03XH 를 참조하라. 따라서 주어진 덮개를 세분할 수 있다. 그렇게 한 뒤에는 (a) 각 S_i 가 아핀이고, (b) I 의 기수가 S 의 점들의 집합의 기수 이하라고 가정할 수 있다. (실제로 S 전체를 덮으려면 각 점이 어떤 i 에 대한 $S_i \rightarrow S$ 의 상에 속하는 것으로 충분하다.)

각 S_i 가 아핀이고 각 F_i 가 S_i 위에서 유한형이므로 F_i 는 준콤팩트이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03H6 에 의해 아핀 $U_i \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 étale 사상 $U_i \rightarrow F_i$ 를 찾을 수 있다. $F_i \rightarrow S_i$

가 국소 유한형이라는 사실로부터 $U_i \rightarrow S_i$ 가 국소 유한형이고, 특히 $U_i \rightarrow S$ 가 국소 유한형이다. Sets, Lemma 04T7 에 의해 $\text{size}(U_i) \leq \text{size}(S)$ 를 얻는다. 또한 $|I| \leq \text{size}(S)$ 이므로 Sets, Lemma 000Q 와 Sch 의 구성에 의해 $\coprod_{i \in I} U_i$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 한 대상과 동형이다. 그러므로 Spaces, Lemma 02WQ 에 의해 $\coprod F_i$ 는 대수 공간이고, 원하는 결론을 얻는다. $\square$

두 번째 응용으로 다음을 얻는다.

대수 공간에 대한 모든 fppf 하강 데이터는 유효하다.

이는 집합론적 난점을 제외하면 성립한다. 그 한 예로 다음 보조정리를 제시한다.

보조정리 11.3. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수 공간들의 fppf 덮개라 하자.

- (1) I 가 가산이면³, $\{X_i \rightarrow X\}$ 에 대한 대수 공간의 모든 하강 데이터는 유효하다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대한 하강 데이터 (Y_i, φ_{ij}) 가 주어졌다고 하자 (Descent on Spaces, Definition 0ADI). 각 $Y_i \rightarrow X_i$ 가 유한형이면 이 하강 데이터는 유효하다.

증명. (1) 의 증명. Descent on Spaces, Lemma 0ADT 에 의해 이는 다음 명제로 바뀐다. 사상 $F \rightarrow X$ 를 갖춘 fppf 층 F 에 대하여, 각 $F \times_X X_i$ 가 대수 공간이면 그 층도 대수 공간이다. I 의 기수에 대한 제한으로부터 I 로 첨자화된 대수 공간들의 쌍대합은 대수 공간이다. Spaces, Lemma 02WQ 와 Sets, Lemma 000R 를 참조하라. 사상

$$\coprod F \times_X X_i \longrightarrow F$$

은 대수 공간으로 표현 가능하다 ($\coprod X_i \rightarrow X$ 의 밀변환이므로, Lemma 3.3 을 참조하라). 또한 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이다 ($\coprod X_i \rightarrow X$ 의 밀변환이므로, Lemma 4.2 를 참조하라). 따라서 (1) 은 Theorem 10.1 으로부터 따른다.

(2) 의 증명. 먼저 Descent on Spaces, Lemma 0ADT 를 적용하여 사상 $F \rightarrow X$ 를 갖춘 fppf 층 F 를 얻되, 모든 $i \in I$ 에 대하여 $F \times_X X_i = Y_i$ 이도록 한다. 목표는 F 가 대수 공간임을 보이는 것이다. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $F' = U \times_X F \rightarrow F$ 는 $U \rightarrow X$ 의 밀변환이므로 표현 가능하고 전사이고 étale 이다. Theorem 10.1 에 의해 $F' = U \times_X F$ 가 대수 공간임을 보이는 것으로 충분하다. U_j 가 스킴인 fppf 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j \in J}$ 를 택하여 fppf 덮개 $\{X_i \times_X U \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 세분하게 할 수 있다. Topologies on Spaces, Lemma 042T 를 참조하라. 따라서 사상 $a: J \rightarrow I$ 와 각 j 에 대하여 X 위의 사상 $U_j \rightarrow X_{a(j)}$ 를 얻는다. 그러면 $U_j \times_U F' = U_j \times_{X_{a(j)}} Y_{a(j)}$ 는 U_j 위에서 유한형이다. 따라서 Lemma 11.2 에 의해 F' 는 대수 공간이다. $\square$

다음은 다른 유형의 응용이다.

보조정리 11.4. S 를 스킴이라 하자. $a: F \rightarrow G$ 와 $b: G \rightarrow H$ 를 함자 $(Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 사이의 변환이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) F, G, H 는 층이다.
- (2) $a: F \rightarrow G$ 는 대수 공간으로 표현 가능하고 평탄이고 국소 유한 표시이고 전사이다.
- (3) $b \circ a: F \rightarrow H$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.

그러면 b 는 대수 공간으로 표현 가능하다.

증명. U 를 S 위 스킴이라 하고 $\xi \in H(U)$ 라 하자. $U \times_{\xi, H} G$ 가 대수 공간임을 보여야 한다. 한편 $U \times_{\xi, H} F$ 가 대수 공간임을 알고 있으며, 사상 $U \times_{\xi, H} F \rightarrow U \times_{\xi, H} G$ 는 a 의 밀변환이므로 대수 공간으로 표현 가능하고 평탄이고 국소 유한 표시이고 전사이다 (Lemma 4.2 를 참조하라). 따라서 결과는 Theorem 10.1 으로부터 따른다. $\square$

³가산성에 대한 제한은 집합론적 문제를 고려하지 않는 독자는 무시해도 된다. 하강시키는 대수 공간의 크기에 상계를 줄 수 있다면 여기서 더 큰 첨자집합도 허용할 수 있다. 예를 들어 Lemma 11.2 를 참조하라.

보조정리 11.5. $B \rightarrow S$ 와 (U, R, s, t, c) 가 *Groupoids in Spaces, Definition 044Q (1)* 에서와 같다고 하자. S 위의 임의의 스킴 T 와 T 위 $[U/R]$ 의 대상 x, y 에 대하여, $(Sch/T)_{fppf}$ 위의 층 $Isom(x, y)$ 는 대수 공간이다.

증명. *Groupoids in Spaces, Lemma 044W* 에 의해, 각 i 에 대하여 $Isom(x, y)|_{(Sch/T_i)_{fppf}}$ 가 대수 공간인 fppf 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 존재한다. *Spaces, Lemma 04SH* 에 의해 이는 각 $F_i = h_{S_i} \times Isom(x, y)$ 가 대수 공간이라는 뜻이다. 따라서 보조정리를 증명하려면 위의 Lemma 11.1 의 집합론적 조건, 즉 $\coprod F_i$ 가 대수 공간임을 확인하기만 하면 된다. 이를 위해 *Spaces, Lemma 02WQ* 를 사용하는데, 그러려면 I 와 F_i 들이 지나치게 크지 않음을 보여야 한다. 독자에게는 증명의 나머지 부분을 건너뛰기를 권한다.

$U' \in \text{Ob}(Sch/S)_{fppf}$ 와 전사 étale 사상 $U' \rightarrow U$ 를 택하자. R' 를 R 의 U' 에 대한 제한이라 하자. $[U/R] = [U'/R']$ 이므로 U 를 U' 으로 바꾼 뒤 U 가 스킴이라고 가정할 수 있다. (이 단계는 아래의 섬 유곱들이 스킴 위에 놓이도록 하기 위한 것이다.)

덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 세분해도 각 F_i 가 대수 공간이라는 사실은 그대로임에 유의하라. 따라서 각 T_i 가 아핀이라고 가정할 수 있다. 그러면 $T_i \rightarrow T$ 가 국소 유한 표시이므로 *Sets, Lemma 04T7* 에 의해 $\text{size}(T_i) \leq \text{size}(T)$ 이다. 또한 덮개를 이루려면 T 의 각 점이 상에 속하는지만 확인하면 되므로, 첨자집합 I 의 기수가 T 의 점들의 집합의 기수 이하라고 가정할 수 있다. 따라서 $|I| \leq \text{size}(T)$ 이다. $W \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow R$ 를 택하자. *Groupoids in Spaces, Lemma 044W* 의 증명에서 어떤 $x_i, y_i : T_i \rightarrow U$ 에 대하여 F_i 가 $T_i \times_{(y_i, x_i), U \times_B U} R$ 로 표현됨을 보였다. 따라서 이제 $V_i = T_i \times_{(y_i, x_i), U \times_B U} W$ 는 스킴이고, étale 전사 $V_i \rightarrow F_i$ 를 갖는다. *Sets, Lemma 04T6* 에 의해

$$\text{size}(V_i) \leq \max\{\text{size}(T_i), \text{size}(W)\} \leq \max\{\text{size}(T), \text{size}(W)\}$$

이다. 따라서 *Sets, Lemma 000Q* 에 의해

$$\text{size}(\coprod_{i \in I} V_i) \leq \max\{|I|, \text{size}(T), \text{size}(W)\}.$$

그러므로 Sch 의 구성에 의해 $\coprod_{i \in I} V_i$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 어떤 대상 V 와 동형이다. 이는 *Spaces, Lemma 02WQ* 의 가정을 확인하며, 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.6. S 를 스킴이라 하자. $F = U/R$ 꼴의 대수 공간 F 를 생각하자. 여기서 (U, R, s, t, c) 는 S 위 대수 공간들의 군대상이고, s, t 는 평탄이고 국소 유한 표시이며, $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 동치관계이다. 그러면 $U \rightarrow F$ 는 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이다.

증명. 이는 거의 자명하지만 완전히 자명하지는 않다. 실제로 *Groupoids in Spaces, Lemma 046O* 와 j 가 단사사상이라는 사실에 의해 $R = U \times_F U$ 이다. 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow F$ 를 택하자. $U \rightarrow F$ 는 층들의 전사이므로, fppf 덮개 $\{W_i \rightarrow W\}$ 와 사상 $W_i \rightarrow F$ 를 올리는 사상 $W_i \rightarrow U$ 를 찾을 수 있다. 그러면

$$W_i \times_F U = W_i \times_U U \times_F U = W_i \times_{U, t} R$$

임을 알 수 있고, 사영 $W_i \times_F U \rightarrow W_i$ 는 $t : R \rightarrow U$ 의 밀변환이므로 평탄이고 국소 유한 표시이다. *Morphisms of Spaces, Lemmas 03MO* 와 *03XR* 를 참조하라. 따라서 *Descent on Spaces, Lemmas 041W* 와 *041T* 에 의해 $U \rightarrow F$ 는 평탄이고 국소 유한 표시이다. *Spaces, Remark 02YN* 에 의해 이는 전사이다. $\square$

보조정리 11.7. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow B$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. G 를 B 위 군 대수 공간이라 하고, $a : G \times_B X \rightarrow X$ 를 B 위에서 X 에 대한 G 의 작용이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) a 는 자유 작용이다.
- (2) $G \rightarrow B$ 는 평탄이고 국소 유한 표시이다.

그러면 X/G 는 (*Groupoids in Spaces, Definition 044J* 를 참조하라) 대수 공간이고, 사상 $X \rightarrow X/G$ 는 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이며, X 는 X/G 위 fppf G -토서이다.

증명. X/G 가 대수 공간이라는 사실은 Theorem 10.1 과 정의들로부터 즉시 따른다. 실제로 $X/G = X/R$ 이고, 여기서 $R = G \times_B X$ 이다. 사상 $s, t: G \times_B X \rightarrow X$ 는 평탄이고 국소 유한 표시이다 (s 의 경우에는 $G \rightarrow B$ 의 밀변환이므로 명백하고, t 의 경우에는 역원을 이용한 대칭성으로부터 따른다). 작용이 자유이므로 Groupoids in Spaces, Lemma 06P9 에 의해 사상 $j: G \times_B X \rightarrow X \times_B X$ 는 단사사상이다. Lemma 11.6 에 의해 사상 $X \rightarrow X/G$ 는 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이다. $X \rightarrow X/G$ 가 fppf G -토서임을 보이려면 (Groupoids in Spaces, Definition 04TY), $G \times_S X \rightarrow X \times_{X/G} X$ 가 동형이고 $X \rightarrow X/G$ 가 fppf 국소적으로 절단을 가짐을 보여야 한다. 두 번째 주장은 이미 보인 $X \rightarrow X/G$ 의 성질들로부터 명백하다. 작용이 자유이므로 사상 $G \times_S X \rightarrow X \times_{X/G} X$ 는 fppf 층들의 사상으로서 단사이다. 마지막으로 Groupoids in Spaces, Lemma 046O 에 의해 이 사상은 층들의 사상으로서 전사이기도 하다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 11.8. $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 덮개라 하자. G 를 S 위 군 대수 공간이라 하고, 밀변환을 $G_i = G_{S_i}$ 로 표기하자. 다음이 주어졌다고 하자.

- (1) 각 $i \in I$ 에 대하여 S_i 위 fppf G_i -토서 X_i ,
- (2) 각 $i, j \in I$ 에 대하여 $G_{S_i \times_S S_j}$ -등변 동형 $\varphi_{ij}: X_i \times_S S_j \rightarrow S_i \times_S X_j$ 로서 모든 $S_i \times_S S_j \times_S S_j$ 위에서 코사이클 조건을 만족하는 것.

그러면 S 위 fppf G -토서 X 가 존재하여, S_i 로의 밀변환은 X_i 와 동형이고 하강 데이터 φ_{ij} 를 복원한다.

증명. X_i 를 $(Sch/S_i)_{fppf}$ 위의 층으로 생각할 수 있다. Spaces, Section 03I3 을 참조하라. Sites, Section 04TP 에 의해 하강 데이터 (X_i, φ_{ij}) 는 다음 의미에서 유효하다. $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 유일한 층 X 가 존재하여, 이를 $(Sch/S_i)_{fppf}$ 로 다시 제한하면 대수 공간 X_i 를 복원한다. 따라서 $X_i = h_{S_i} \times X$ 이다. Lemma 11.1 에 의해 X 는 대수 공간이다. 단, $\coprod X_i$ 가 대수 공간임을 확인해야 하며 이는 증명의 마지막에서 하겠다. Sites, Lemma 04TS 의 범주 동치에 의해 작용 사상 $G_i \times_{S_i} X_i \rightarrow X_i$ 들이 붙어서 사상 $a: G \times_S X \rightarrow X$ 를 준다. 이제 a 가 작용이고 X 가 유사 토서이며 fppf 국소적으로 자명함을 보여야 한다 (Groupoids in Spaces, Definition 04TY 을 참조하라). 이 성질들은 fppf 국소적으로 확인할 수 있으므로, 작용 $G_i \times_{S_i} X_i \rightarrow X_i$ 의 해당 성질들로부터 따른다. 따라서 보조정리가 성립한다.

독자에게는 순전히 집합론적인 증명의 나머지 부분을 건너뛰기를 권한다. G_i -토서 X_i 를 자명화하는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 덮개 $\{S_{ij} \rightarrow S_j\}_{j \in J_i}$ 를 택하자 (가정과 Topologies, Lemma 03WX (1) 에 의해 가능하다). 그러면 $\{S_{ij} \rightarrow S\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 덮개이므로, 각 X_i 가 자명한 토서라고 가정할 수 있다! 물론 덮개를 더 세분할 수도 있으므로, 각 S_i 가 아핀이고 첨자집합 I 의 기수가 S 의 점들의 집합의 기수로 상계된다고 가정할 수 있다. $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow G$ 를 택하자. 그러면 $U_i = U \times_S S_i$ 는 $X_i \cong G_i$ 로 가는 étale 전사 사상을 갖는다. Sets, Lemma 04T6 에 의해 $\text{size}(U_i) \leq \max\{\text{size}(U), \text{size}(S_i)\}$ 이다. Sets, Lemma 04T7 에 의해 $\text{size}(S_i) \leq \text{size}(S)$ 이다. 따라서 모든 $i \in I$ 에 대하여 $\text{size}(U_i) \leq \max\{\text{size}(U), \text{size}(S)\}$ 이다. 이 식을 위에서 얻은 $|I|$ 의 상계와 함께 사용하면 Sets, Lemma 000Q 에 의해 $\text{size}(\coprod U_i) \leq \max\{\text{size}(U), \text{size}(S)\}$ 를 얻는다. 따라서 Spaces, Lemma 02WQ 을 적용하면 $\coprod X_i$ 가 대수 공간임을 얻으며, 이것이 증명할 내용이었다. $\square$

12. étale 위상에서의 대수 공간

S 를 스킴이라 하자. 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층을 다루는 대신 큰 étale 사이트 $(Sch/S)_{\text{étale}}$ 위의 층을 다룰 수도 있다. Algebraic Spaces, Sections 025U 와 02WI 의 모든 내용은 $(Sch/S)_{\text{étale}}$ 위의 층에 대해서도 의미가 있다. 따라서 étale 위상에서 작업하면 대수 공간의 두 번째 개념을 얻는다. 이 개념은 (선행적으로) Algebraic Spaces, Definition 025Y 에서 도입한 개념보다 약하다. 실제로 fppf 위상의 층은 분명히 étale 위상의 층이다. 그러나 다음 보조정리가 보이듯 두 개념은 동치이다.

보조정리 12.1. Sch_{fppf} 와 $Sch_{\text{étale}}$ 의 공통 바탕 범주를 Sch_α 로 표기하자 (Topologies, Remark 03FF 를 참조하라). S 를 Sch_α 의 대상이라 하자. 다음 전층

$$F: (Sch_\alpha/S)^{opp} \longrightarrow \text{Sets}$$

이 다음 성질들을 갖는다고 하자.

- (1) F 는 $\acute{e}tale$ 위상에 대한 층이다.
- (2) 대각사상 $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 는 표현 가능하다.
- (3) $U \in \text{Ob}(\text{Sch}_\alpha/S)$ 와 전사 $\acute{e}tale$ 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재한다.

그러면 F 는 *Algebraic Spaces, Definition 025Y* 의 의미에서 대수 공간이다.

증명. 이 보조정리의 성질 (2), (3) 과 *Algebraic Spaces, Definition 025Y* 의 해당 성질 (2), (3) 은 위상과 무관함에 유의하라. 실제로 이 성질들에는 전층의 섬유곱, 전층의 사상, 합자 사이의 표현 가능한 변환, 그리고 그러한 변환이 전사이고 $\acute{e}tale$ 이라는 말의 의미만 관여한다. 따라서 증명할 것은 성질 (2), (3) 을 갖는 $\acute{e}tale$ 층 F 가 fppf 층이기도 하다는 사실뿐이다.

이를 위해 $R = U \times_F U$ 로 놓자. (2) 에 의해 전층 R 은 스킴으로 표현되고, (3) 에 의해 사영 $R \rightarrow U$ 들은 $\acute{e}tale$ 이다. 따라서 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 $\acute{e}tale$ 동치관계이다. 더욱이 $U \rightarrow F$ 는 F 를 $\acute{e}tale$ 위상에서 U 를 R 로 나눈 몫과 식별한다. 실제로 (a) 사상 $T \rightarrow F$ 가 주어지면 $\{T \times_F U \rightarrow T\}$ 는 $\acute{e}tale$ 덮개이므로, $U \rightarrow F$ 는 $\acute{e}tale$ 위상에 대한 층들의 전사이고, (b) $a, b : T \rightarrow U$ 가 F 의 같은 절단으로 가면 $(a, b) : T \rightarrow R$ 이므로 a 와 b 는 $\acute{e}tale$ 위상에서 U 를 R 로 나눈 몫에서 같은 상을 갖는다. 다음으로 U/R 를 fppf 위상의 몫층이라 하자. 이는 *Spaces, Theorem 02WW* 에 의해 대수 공간이다. 따라서 다음 사상들 (합자의 변환들) 을 얻는다.

$$U \rightarrow F \rightarrow U/R.$$

앞서 언급한 *Spaces, Theorem 02WW* 에 의해 합성은 표현 가능하고 전사이고 $\acute{e}tale$ 이다. 따라서 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow U/R$ 에 대하여 섬유곱 $V = T \times_{U/R} U$ 는 T 위에서 전사이고 $\acute{e}tale$ 인 스킴이다. 다시 말해 $\{V \rightarrow U\}$ 는 $\acute{e}tale$ 덮개이다. 이는 $U \rightarrow U/R$ 가 $\acute{e}tale$ 위상의 층들의 사상으로서 전사임을 증명한다. 따라서 $F \rightarrow U/R$ 도 $\acute{e}tale$ 위상의 층들의 사상으로서 전사이다. 한편 *Spaces, Theorem 02WW* 에 의해 다시 $R = U \times_{U/R} U$ 이므로, 사상 $F \rightarrow U/R$ 는 전층들의 사상으로서 단사이다. 따라서 $F \rightarrow U/R$ 는 $\acute{e}tale$ 층들의 동형이다. *Sites, Lemma 00WN* 를 참조하라. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

Spaces, Lemma 0BGQ 의 다음 유사형도 있다.

보조정리 12.2. Sch_{fppf} 와 $\text{Sch}_{\acute{e}tale}$ 의 공통 바탕 범주를 Sch_α 로 표기하자 (*Topologies, Remark 03FF* 를 참조하라). S 를 Sch_α 의 대상이라 하자. 다음 전층

$$F : (\text{Sch}_\alpha/S)^{opp} \longrightarrow \text{Sets}$$

이 다음 성질들을 갖는다고 하자.

- (1) F 는 $\acute{e}tale$ 위상에 대한 층이다.
- (2) S 위 대수 공간 U 와, 대수 공간으로 표현 가능하고 전사이고 $\acute{e}tale$ 인 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재한다.

그러면 F 는 *Algebraic Spaces, Definition 025Y* 의 의미에서 대수 공간이다.

증명. $R = U \times_F U$ 로 놓자. $U \rightarrow F$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 가정했으므로 이는 대수 공간이다. $U \rightarrow F$ 가 $\acute{e}tale$ 이라고 가정했으므로 사영 $s, t : R \rightarrow U$ 는 대수 공간의 $\acute{e}tale$ 사상이다. $R = U \times_F U$ 이므로 사상 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 단사사상이고 동치관계이다. *Theorem 10.1* 에 의해 fppf 몫층 $F' = U/R$ 는 대수 공간이다. *Lemma 11.6* 에 의해 사상 $U \rightarrow F'$ 는 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이다. *Groupoids in Spaces, Lemma 046O* 에 의해 사상 $R \rightarrow U \times_{F'} U$ 는 fppf 층들의 사상으로서 전사이고, j 가 단사사상이므로 이 사상은 동형이다. 따라서 $U \rightarrow F'$ 를 $U \rightarrow F'$ 로 밀 변환한 사상은 $\acute{e}tale$ 이고, *Descent on Spaces, Lemma 042B* 에 의해 $U \rightarrow F'$ 도 $\acute{e}tale$ 이다. 그러므로 $U \rightarrow F'$ 는 $\acute{e}tale$ 층들의 사상으로서 전사이다. 이는 F' 가 $\acute{e}tale$ 위상에서의 몫층 U/R 와 같다는 뜻이다 (작은 확인은 생략한다). 따라서 표준 분해 $U \rightarrow F' \rightarrow F$ 를 얻고, $F' \rightarrow F$ 는 층들의 단사 사상이다. 한편 $U \rightarrow F$ 는 $\acute{e}tale$ 층들의 사상으로서 전사이므로 $F' \rightarrow F$ 도 전사이다. 따라서 $F' = F$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

실제로 스킴에 의한 매끄러운 덮개만 있어도 충분하고, 대각사상이 대수 공간으로 표현 가능하다고 가정하는 것만으로도 충분하다.

보조정리 12.3. Sch_{fppf} 와 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 공통 바탕 범주를 Sch_{α} 로 표기하자 (*Topologies, Remark 03FF* 를 참조하라). S 를 Sch_{α} 의 대상이라 하자. 다음 전층

$$F : (Sch_{\alpha}/S)^{opp} \longrightarrow Sets$$

이 다음 성질들을 갖는다고 하자.

- (1) F 는 $\acute{e}tale$ 위상에 대한 층이다.
- (2) 대각사상 $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 는 대수 공간으로 표현 가능하다.
- (3) $U \in \text{Ob}(Sch_{\alpha}/S)$ 와 전사이고 매끄러운 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재한다.

그러면 F 는 *Algebraic Spaces, Definition 025Y* 의 의미에서 대수 공간이다.

증명. 증명은 Lemma 12.1 의 증명을 그대로 따른다. $R = U \times_F U$ 로 놓자. (2) 에 의해 전층 R 은 대수 공간이고, (3) 에 의해 사영 $R \rightarrow U$ 들은 매끄럽고 전사이다. 동치관계 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 에 결부된 군대상을 (U, R, s, t, c) 로 표기하자 (*Groupoids in Spaces, Lemma 043Y* 를 참조하라). Theorem 10.1 에 의해 $X = U/R$ (fppf 위상에서의 몫) 은 대수 공간이다. 매끄러운 위상과 $\acute{e}tale$ 위상이 같은 층들을 갖는다는 사실 (*More on Morphisms, Lemma 055V*) 을 사용하면, 사상 $U \rightarrow F$ 는 F 를 매끄러운 위상에서 U 를 R 로 나눈 몫과 식별한다 (세부사항은 생략한다). 따라서 다음 사상들 (함자의 변환들) 을 얻는다.

$$U \rightarrow F \rightarrow X.$$

Lemma 11.6 에 의해 $U \rightarrow X$ 는 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이다. *Groupoids in Spaces, Lemma 046O* 와 j 가 단사사상이라는 사실에 의해 $R = U \times_X U$ 이다. *Descent on Spaces, Lemma 0429* 에 의해 $U \rightarrow X$ 는 매끄럽고 전사이다 (사영 $R \rightarrow U$ 들이 매끄럽고 전사이며 $\{U \rightarrow X\}$ 가 fppf 덮개이므로). 따라서 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow X$ 에 대하여 섬유곱 $T \times_X U$ 는 T 위에서 전사이고 매끄러운 대수 공간이다. 스킴 V 와 전사 $\acute{e}tale$ 사상 $V \rightarrow T \times_X U$ 를 택하자. 그러면 $\{V \rightarrow T\}$ 는 매끄러운 덮개이고, $V \rightarrow T \rightarrow X$ 는 사상 $V \rightarrow U$ 로 올라간다. 이는 $U \rightarrow X$ 가 매끄러운 위상의 층들의 사상으로서 전사임을 증명한다. 따라서 $F \rightarrow X$ 는 매끄러운 위상의 층들의 사상으로서 전사이다. 한편 $R = U \times_X U$ 이므로 사상 $F \rightarrow X$ 는 전층들의 사상으로서 단사이다. 그러므로 $F \rightarrow X$ 는 매끄러운 (= $\acute{e}tale$) 층들의 동형이다. *Sites, Lemma 00WN* 를 참조하라. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

마지막으로, 공간을 덮는 매끄러운 사상을 사용하는 *Spaces, Lemma 0BGQ* 의 유사형은 다음과 같다.

보조정리 12.4. Sch_{fppf} 와 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 공통 바탕 범주를 Sch_{α} 로 표기하자 (*Topologies, Remark 03FF* 를 참조하라). S 를 Sch_{α} 의 대상이라 하자. 다음 전층

$$F : (Sch_{\alpha}/S)^{opp} \longrightarrow Sets$$

이 다음 성질들을 갖는다고 하자.

- (1) F 는 $\acute{e}tale$ 위상에 대한 층이다.
- (2) S 위 대수 공간 U 와, 대수 공간으로 표현 가능하고 전사이고 매끄러운 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재한다.

그러면 F 는 *Algebraic Spaces, Definition 025Y* 의 의미에서 대수 공간이다.

증명. 증명은 Lemma 12.2 의 증명과 동일하다. $R = U \times_F U$ 로 놓자. $U \rightarrow F$ 가 대수 공간으로 표현 가능하다고 가정했으므로 이는 대수 공간이다. $U \rightarrow F$ 가 매끄럽다고 가정했으므로 사영 $s, t : R \rightarrow U$ 는 대수 공간의 매끄러운 사상이다. $R = U \times_F U$ 이므로 사상 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 는 단사사상이고 동치관계이다. Theorem 10.1 에 의해 fppf 몫층 $F' = U/R$ 는 대수 공간이다. Lemma 11.6 에 의해 사상 $U \rightarrow F'$ 는 전사이고 평탄이고 국소 유한 표시이다. *Groupoids in Spaces, Lemma 046O* 에 의해 사상 $R \rightarrow U \times_{F'} U$ 는 fppf 층들의 사상으로서 전사이고, j 가 단사사상이므로 이 사상은 동형이다. 따라서 $U \rightarrow F'$ 를 $U \rightarrow F'$ 로 밀변환한 사상은 매끄럽고, *Descent on Spaces, Lemma 0429* 에 의해 $U \rightarrow F'$ 도 매끄럽다. 따라서 $U \rightarrow F'$ 는 $\acute{e}tale$ 층들의 사상으로서 전사이다. (*More on Morphisms,*

Lemma 055V 에 의해 매끄러운 위상은 étale 위상과 같기 때문이다.) 이는 F' 가 étale 위상에서의 몫층 U/R 와 같다는 뜻이다 (작은 확인은 생략한다). 따라서 표준 분해 $U \rightarrow F' \rightarrow F$ 를 얻고, $F' \rightarrow F$ 는 층들의 단사 사상이다. 한편 매끄러운 위상은 étale 위상과 같으므로 $U \rightarrow F$ 는 étale 층들의 사상이므로 전사이고, 따라서 $F' \rightarrow F$ 도 전사이다. 그러므로 $F' = F$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

참고문헌

- [Art69a] Michael Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1969), no. 36, 23–58.
- [Art69b] ———, *Algebraization of formal moduli: I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71.
- [Art69c] ———, *The implicit function theorem in algebraic geometry*, Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, London, 1969, pp. 13–34.
- [Art70] ———, *Algebraization of formal moduli: II – existence of modifications*, Annals of Mathematics **91** (1970), 88–135.
- [Art71a] ———, *Algebraic spaces*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1971, A James K. Whittemore Lecture in Mathematics given at Yale University, 1969, Yale Mathematical Monographs, 3.
- [Art71b] ———, *Construction techniques for algebraic spaces*, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 1, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 419–423.
- [Art73] ———, *Théorèmes de représentabilité pour les espaces algébriques*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, Que., 1973, En collaboration avec Alexandru Lascu et Jean-François Boutot, Séminaire de Mathématiques Supérieures, No. 44 (Été, 1970).
- [Art74] ———, *Versal deformations and algebraic stacks*, Inventiones Mathematicae **27** (1974), 165–189.
- [KM97] Sean Keel and Shigefumi Mori, *Quotients by groupoids*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), 193–213.